

Giải bài tập môn học Anten Truyền Sóng

Ví dụ 1 — LESA 3 phần tử, Null tại $\theta=\pi/4$ và $\theta=\pi/2$

Cho:

- $N=3$
- $d=\lambda/4$
- Hệ số dãn:

$$AF(\theta, \varphi) = I_{N-1} \prod_{i=0}^{N-1} (C - C_i)$$

Với:

$$C = \cos \psi$$

Null tại:

$$\theta_1 = \pi/4, \quad \theta_2 = \pi/2$$

Ta có:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

với

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

nên:

$$kd = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Suy ra:

$$\psi = \frac{\pi}{2} \cos \theta + \beta$$

Tính các C_i

Với $\theta=\pi/4$

$$C_1=\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{4}\right)\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}C_1=\cos\left(\frac{\pi\sqrt{2}}{4}\right)\approx 0.444$$

Với $\theta=\pi/2$

$$C_2=\cos(0)=1$$

Vì hệ 3 phần tử:

$$AF=I_2(C-C_1)(C-C_2)$$

Khai triển:

$$AF=I_2[C^2-(C_1+C_2)C+C_1C_2]$$

So sánh với dạng chuẩn:

$$AF=I_0+I_1C+I_2C^2$$

suy ra:

$$I_2=1 \quad I_1=-(C_1+C_2)=-(0.444+1)=-1.444 \quad I_0=C_1C_2=0.444$$

Kết quả

$I_0=0.444, \quad I_1=-1.444, \quad I_2=1$
--

Ví dụ 2 — Anten dây 2 phần tử

Cho:

- $d=\lambda/4$
- $\beta=0, \pi/2, -\pi/2$

Với anten 2 phần tử:

$$AF=2\cos\frac{\psi}{2}$$

Null khi:

$$\cos \frac{\psi}{2} = 0 \quad \frac{\psi}{2} = \frac{(2m+1)\pi}{2} \quad \psi = (2m+1)\pi$$

Mà:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta$$

với:

$$kd = \frac{\pi}{2}$$

nên:

$$\frac{\pi}{2} \cos \theta + \beta = (2m+1)\pi$$

Trường hợp 1: $\beta = 0$

$$\frac{\pi}{2} \cos \theta = (2m+1)\pi \quad \cos \theta = 2(2m+1)$$

Không tồn tại nghiệm vì:

$$|\cos \theta| \leq 1$$

Kết luận

Không có null

Trường hợp 2: $\beta = \pi/2$

$$\frac{\pi}{2} \cos \theta + \frac{\pi}{2} = (2m+1)\pi \quad \cos \theta = 4m+1$$

Chọn $m=0$:

$$\cos \theta = 1 \quad \theta = 0^\circ$$

Kết luận

$$\theta = 0^\circ$$

Trường hợp 3: $\beta = -\pi/2$

$$\frac{\pi}{2} \cos \theta - \frac{\pi}{2} = (2m+1)\pi \cos \theta = 4m+3$$

Chọn $m = -1$:

$$\cos \theta = -1 \quad \theta = 180^\circ$$

Kết luận

$\theta = 180^\circ$

Ví dụ 3

Cho:

$$AF = C(C^2 - 1)$$

Khai triển:

$$AF = C^3 - C$$

Đây là đa thức bậc 3 theo C .

Với LESA:

$$AF = \sum_{n=0}^{N-1} I_n C^n$$

Bậc cao nhất là 3 $\Rightarrow$

$$N-1=3 \quad \boxed{N=4}$$

Các Null

$$C(C^2 - 1) = 0 \quad C=0, \quad C=\pm 1$$

Tức là có 3 null.

Vị trí phần tử

Với hệ đều dọc trục Oz :

$$z_n = nd$$

Nếu phần tử đầu tại gốc:

$$z_0 = 0$$

thì:

$$z_0=0, z_1=d, z_2=2d, z_3=3d$$

Ví dụ 4

Từ hình:

- 3 phần tử
- khoảng cách $d = \lambda/2$
- hệ số kích thích:
 - phần tử trên: -1
 - giữa: $-j$
 - dưới: $+1$

Đặt:

$$\psi = kd \cos \theta$$

với:

$$kd = \pi$$

Hệ số dàn:

$$AF = e^{-j\psi} - (j) + (-1)e^{j\psi} \quad AF = e^{-j\psi} - je^0 - e^{j\psi}$$

Dùng:

$$e^{-j\psi} - e^{j\psi} = -2j \sin \psi$$

suy ra:

$$AF = -j(2\sin\psi + 1)$$

Null

$$2\sin\psi + 1 = 0 \quad \sin\psi = -\frac{1}{2} \quad \psi = -\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}$$

Mà:

$$\psi = \pi \cos\theta$$

nên:

$$\cos\theta = -\frac{1}{6}$$

hoặc:

$$\cos\theta = \frac{7}{6}$$

(loại vì >1)

Vậy:

$$\theta = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{6}\right) \approx 99.6^\circ$$

Ví dụ 5

Từ hình:

- phần tử trên: $+j$
- giữa: 1
- dưới: $-j$

Ta có:

$$AF = -je^{-j\psi} + 1 + je^{j\psi} \quad AF = 1 + j(e^{j\psi} - e^{-j\psi}) \quad AF = 1 - 2\sin\psi$$

Null

$$1 - 2\sin\psi = 0 \quad \sin\psi = \frac{1}{2} \quad \psi = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

với:

$$\psi = \pi \cos\theta$$

nên:

$$\cos\theta = \frac{1}{6}$$

hoặc

$$\cos\theta = \frac{5}{6}$$

Suy ra:

$$\theta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{1}{6}\right) \approx 80.4^\circ \quad \theta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{5}{6}\right) \approx 33.6^\circ$$

Kết quả

$\theta \approx 80.4^\circ, 33.6^\circ$
